Documento de Requisitos
SVPA - Sistema de Veículos de Publicação Acadêmica

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Italo Martins Costa - UFPA - ICEN
João de Deus da Conceição Dias Neto - UFPA - ICEN
Luis Felipe Fernandes Cardoso - UFPA - ICEN
Luiz Jordany de Sousa Silva - UFPA - ICEN
Mateus Bastos Araújo - UFPA - ICEN
Nina Niwa Shibata - UFPA - ICEN
Syanne Karoline Moreira Tavares - UFPA - ICEN

Público Alvo

Este manual destina-se aos stakeholders envolvidos no desenvolvimento, validação e utilização do sistema, incluindo:

- **Equipe de desenvolvimento:** Analistas, desenvolvedores, arquitetos de software e testadores que utilizarão este documento como base para implementação do sistema.
- **Equipe de análise e levantamento de requisitos:** Responsáveis por validar, atualizar e garantir que os requisitos reflitam corretamente as necessidades dos usuários e da instituição.
- **Equipe de gestão do projeto:** Gerentes, coordenadores e tomadores de decisão que acompanham o andamento do projeto, garantindo aderência aos objetivos e escopo definidos.
- **Usuários representantes:** Membros da comunidade acadêmica designados para validar se os requisitos documentados estão alinhados às suas necessidades e expectativas.

Versão 1.1 - Belém, Maio de 2025

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte endereço postal:

R. da Reitoria - ICEN, Universitário, Belém - PA

Ou para o seguinte endereço eletrônico:

nina.shibata@icen.ufpa.br

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Windows e Microsoft Word são marcas registradas da Microsoft Corporation

Sumário

Descrição geral do sistema..... 1
Descrição dos usuários..... 1
1. Visitante (usuário não logado)..... 1
2. Usuário Pesquisador.....1
3. Usuário Auditor..... 1
4. Usuário Administrador..... 1
Requisitos funcionais (casos de uso)..... 2
Cadastro e Controle.....2
[Requisito Funcional 02] Exibir detalhes de veículo de publicação..... 3
[Requisito Funcional 03] Visualizar Eventos e Periódicos..... 4
[Requisito Funcional 05] Cadastros de Veículos de Publicação por Usuários Autenticados..... 6
[Requisito Funcional 06] Calcular Classificação de Eventos e Periódicos..... 7
[Requisito Funcional 08] Exportar relatório CSV..... 9
[Requisito Funcional 09] Gerar Gráficos Interativos sobre os Veículos de Publicação..... 10
[Requisito Funcional 11] Histórico de Auditoria de Cadastros..... 12
[Requisito Funcional 12] Cadastrar usuários..... 13
[Requisito Funcional 13] Verificação de cadastros duplicados..... 14
[Requisito Funcional 15] Aprovar ou Negar Cadastro de Publicação.....15
[Requisito Funcional 16] impedir Autoaprovação de Cadastro.....16
[Requisito Funcional 17] Cadastrar Dados Descritivos de Novo Evento Científico.....17
[Requisito Funcional 19] Aplicar Regras de Indução para eventos com vínculo à SBC.....19
[Requisito Funcional 21] Cadastrar Dados Descritivos de Novo Periódico Científico.....21
[Requisito Funcional 23] Classificação de Periódicos Como Predatórios..... 23
[Requisito Funcional 25] Determinar Percentil para Classificação de Periódicos. 24
[Requisito Funcional 26] Adequação para Defesas Acadêmicas..... 26
[Requisito Funcional 27] Visualização do Log Interno.....27
[Requisito Funcional 28] Filtragem e Visualização de Veículos de Publicação. 27
Requisitos não funcionais..... 29
Segurança..... 29
[Requisito Não Funcional 05] Perfis de Acesso.....29

Descrição geral do sistema

O sistema tem como objetivo principal oferecer uma plataforma para **gestão, consulta e validação de veículos de publicação acadêmica**, abrangendo eventos e periódicos relacionados à área de computação. O propósito é proporcionar uma base confiável e qualificada, que auxilie pesquisadores, auditores e administradores na tomada de decisão sobre onde divulgar suas produções científicas, bem como manter um controle rigoroso sobre a qualidade dos veículos cadastrados.

Descrição dos usuários

O sistema foi projetado para atender usuários vinculados à comunidade acadêmica e envolvidos com atividades de avaliação, consulta, cadastro e gestão de veículos de publicação (eventos e periódicos) na área de computação. Esses usuários têm como desafio garantir que os veículos utilizados para divulgação científica sejam confiáveis, estejam atualizados e adequados aos critérios de avaliação acadêmica, especialmente do **Qualis CAPES**.

Atualmente, a identificação de veículos qualificados, o acompanhamento de classificações e a detecção de veículos predatórios são processos descentralizados, manuais e suscetíveis a erros. O sistema vem para **otimizar esses processos**, proporcionando **segurança, rastreabilidade, transparência e agilidade**.

Todos os usuários compartilham a necessidade de acessar uma base atualizada de informações, realizar consultas ágeis, além de gerar relatórios e análises que apoiem a tomada de decisão acadêmica.

1. Visitante (usuário não logado)

O visitante é qualquer usuário que acessa o sistema sem estar autenticado. Seu acesso é restrito às funcionalidades de consulta pública, permitindo visualizar os veículos de publicação (eventos e periódicos) que estão com cadastro aprovado e a aplicação de filtros para a exibição de informações desejadas.

2. Usuário Pesquisador

Usuário cadastrado e autenticado que realiza cadastros de veículos de publicação e consulta informações já validadas no sistema

3. Usuário Auditor

Além de realizar todas as funções do pesquisador, o auditor é responsável pela validação dos cadastros de eventos e periódicos. Ele aprova, nega e, no caso dos periódicos, classifica como predatório quando aplicável.

4. Usuário Administrador

Este perfil é acessado por meio da senha de administrador e possui todas as funções do auditor, com funções administrativas adicionais. É responsável pela gestão de usuários do sistema, podendo cadastrar, excluir ou alterar perfis de acesso, além de visualizar os logs de todas as ações realizadas dentro do sistema.

Requisitos funcionais (casos de uso)

Nesta seção, é detalhado o conjunto completo de funcionalidades que o "Sistema de Veículos de Publicação Acadêmica" irá oferecer aos seus usuários. Os requisitos descrevem as interações, os processos e as regras de negócio que governam o comportamento do sistema, definindo o que ele deve ser capaz de fazer.

Para facilitar a compreensão, a análise e o desenvolvimento, os requisitos funcionais, aqui tratados como casos de uso, foram organizados em quatro subseções temáticas principais. Essa divisão foi feita com base na afinidade das funcionalidades e nos macroprocessos do sistema:

Funcionalidades Gerais: Engloba as funcionalidades centrais de interação com os dados da plataforma. Descreve como os usuários podem visualizar informações de publicações, aplicar filtros de pesquisa, exportar relatórios e gerar gráficos. Inclui também regras globais sobre quem pode submeter novos cadastros e como a classificação geral das publicações é calculada.

Cadastros e Controle: Reúne os requisitos essenciais para a administração do sistema, a governança dos dados e a gestão dos usuários. Descreve como funcionam os perfis de acesso (Pesquisador, Auditor, Administrador), o processo de validação de submissões, a verificação de duplicatas e o registro do histórico de auditoria, que são a base para a confiabilidade e segurança da plataforma.

Eventos: Focada no processo de submissão e classificação de eventos científicos, detalhando os campos necessários para o cadastro (como índice H5), o cálculo de sua classificação com base nas regras do novo ranking CAPES e a aplicação de regras de indução específicas para eventos da SBC.

Periódicos: Descreve o fluxo de cadastro e avaliação de periódicos, incluindo os campos necessários (como ISSN e links para JCR/Scopus), a forma de identificação de periódicos da SBC, a classificação de publicações como predatórias e as regras para definir o percentil final a ser utilizado no cálculo da classificação.

Cada caso de uso será apresentado em um bloco individualizado, seguindo o padrão de identificação (ex: [Requisito XX]), descrição, atores, pré e pós-condições e fluxos de eventos, conforme o modelo adotado neste documento.

Cadastro e Controle

Os casos de uso agrupados nesta seção são fundamentais para a governança, segurança e integridade dos dados da plataforma. Eles descrevem os mecanismos para gerenciar os usuários e seus diferentes níveis de acesso, o fluxo de validação das publicações submetidas e as regras que garantem a qualidade e a rastreabilidade das informações. Em conjunto, estes requisitos formam o pilar administrativo e de controle de qualidade do sistema, definindo quem pode realizar ações, como essas ações são validadas e como são registradas.

As funcionalidades aqui descritas envolvem múltiplos atores, desde o Visitante que realiza seu primeiro cadastro, passando pelo Pesquisador que submete um novo veículo, até os atores com privilégios elevados, como o Auditor e o Administrador, que são os principais responsáveis pela execução dos fluxos de controle. Devido a essa variedade de atores, o campo “Ator(es):” será mantido na especificação individual de cada caso de uso a seguir.

[Requisito Funcional 02] Exibir detalhes de veículo de publicação

Nome: O sistema deve permitir a consulta dos detalhes de um veículo de publicação.

Identificador: RF02.

Breve descrição: Ao clicar em um registro de veículo de publicação na listagem (RF03), o sistema deve exibir todas as informações cadastradas e aprovadas referentes ao veículo, respeitando seu tipo (evento ou periódico), incluindo nome, classificação, área(s) do conhecimento, links informados, dados descritivos e vinculação com a SBC.

Atores: Pesquisadores, Auditores, Visitantes e Administradores.

Pré-condições:

- O veículo de publicação deve ter cadastro aprovado.

Pós-condições:

- O sistema exibe uma tela com todos os dados cadastrados do veículo selecionado.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principais.

1. O usuário acessa a funcionalidade de listagem de veículos (RF03).
2. O usuário seleciona um veículo de publicação listado.
3. O sistema exibe os seguintes dados detalhados:

   Para Eventos :

   - Nome do evento
   - Índice H5
   - Classificação final
   - Área(s) de conhecimento (CNPq)
   - Vínculo com a SBC (Sim/Não + Tipo: Comum, Top 10, Top 20)
   - Link do Google Scholar (se informado)
   - Link do SOL-SBC (se informado)
   - Adequação para defesas acadêmicas (mestrado e/ou doutorado)

   Para Periódicos :

   - Nome do periódico
   - ISSN
   - Percentil JCR e percentil Scopus
   - Área de conhecimento (CNPq)
   - Link do periódico
   - Vínculo com a SBC (Sim/Não)
   - Link JCR

- Link Scopus
- Link Google Scholar
- Nota no antigo Qualis CAPES
- Classificação final
- Indicação se é predatório (sim/não)
- Adequação para defesas acadêmicas(mestrado e/ou doutorado)
- Predatório(sim/não)

4. O sistema disponibiliza opção de voltar para a listagem.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo Alternativo 3.1 – Veículo com dados parciais (campos opcionais ausentes)

3.1.1: O sistema identifica que o veículo de publicação possui campos opcionais não preenchidos (ex: links para repositórios, nota Qualis).
3.1.2: O sistema exibe normalmente os campos obrigatórios e substitui os campos ausentes por uma indicação visual (ex: “Não informado”).

Fluxo de Exceção 3.2 – Falha na recuperação de dados

3.2.1: O sistema tenta recuperar os dados do veículo do banco de dados e encontra erro de leitura.
3.2.2: O sistema exibe a mensagem: “Erro ao recuperar os dados do veículo. Tente novamente mais tarde.”
3.2.3: A ação é registrada no log para análise posterior.
3.2.4: O sistema retorna à tela anterior de listagem.

[Requisito Funcional 03] Visualizar Eventos e Periódicos

Nome: O sistema deve exibir apenas eventos e periódicos com cadastros aprovados e deve permitir que qualquer pessoa visualize as informações validadas.

Identificador: RF03

Breve Descrição: Este requisito define que somente os cadastros de eventos e periódicos que foram validados e aprovados por auditores ou administradores estarão disponíveis para visualização pública (RF15), além de exibir os periódicos predatórios utilizando um ícone de aviso (RF23). A consulta poderá ser feita por qualquer visitante (usuário não logado) ou usuário autenticado no sistema. O requisito assegura transparência e confiabilidade da informação apresentada ao público geral.

Ator: Visitante (usuário não logado), Pesquisador, Auditor, Administrador.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições:

- O sistema deve possuir ao menos um evento ou periódico com status "aprovado" no banco de dados.
- O visitante ou usuário autenticado acessa a funcionalidade de consulta/listagem de veículos de publicação.

- Os dados devem ter sido previamente aprovados via RF15 (Aprovar ou Negar Cadastro de Publicação).

Saídas e pós condições:

- O sistema exibe apenas os veículos de publicação com status "aprovado".
- O visitante consegue visualizar os dados públicos disponíveis de cada veículo.

Fluxo de eventos principal

1. O visitante ou usuário autenticado acessa a funcionalidade de "Consultar Eventos e Periódicos".
2. O sistema exibe um campo para pesquisar veículos cadastrados.
3. O sistema exibe filtros de busca para otimizar as pesquisas de acordo com cada usuário (RF28)
4. O visitante digita o nome do veículo a ser buscado, preenche os filtros desejados (opcional) e aciona o botão "Buscar".
5. O sistema realiza uma busca no banco de dados por veículos de publicação com status = "aprovado".
6. O sistema retorna uma lista com os registros encontrados, contendo:
    - Nome do evento/periódico
    - Área(s) do conhecimento
    - Vínculo com SBC
    - Adequação para defesas
    - Índice H5 ou percentil
    - Qualificação
7. O visitante pode clicar em um dos registros para visualizar a página de detalhes públicos (RF02).
8. O sistema registra a ação no log. (RNF 07)

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo Alternativo 3.1 – Nenhum resultado encontrado:

3.1.1: O sistema não encontra nenhum veículo com o filtro aplicado e status "aprovado".

3.1.2: O sistema exibe a mensagem: "Nenhum evento ou periódico aprovado foi encontrado com os critérios informados."

3.1.3: O sistema retorna à tela de busca para novos critérios.

Fluxo de Exceção 4.1 – Falha na consulta ao banco de dados:

4.1.1: O sistema não consegue acessar o banco de dados no momento da busca.

4.1.2: O sistema exibe uma mensagem de erro: "Erro ao realizar a consulta. Tente novamente mais tarde."

4.1.3: O sistema registra o erro no log interno (RNF07) para análise posterior.

4.1.4: O usuário é redirecionado para a tela inicial ou pode tentar nova consulta

Fluxo Alternativo 6.1 – Visualização detalhada indisponível:

6.1.1: O usuário tenta acessar a página de detalhes de um veículo, mas o link está quebrado ou os dados foram removidos.

6.1.2: O sistema exibe a mensagem: "Os dados detalhados deste veículo de publicação não estão disponíveis no momento."

6.1.3: O sistema retorna à lista de resultados de busca.

[Requisito Funcional 05] Cadastros de Veículos de Publicação por Usuários Autenticados

Nome: O sistema deve permitir que somente usuários cadastrados, tanto pesquisadores quanto auditores, cadastrem veículos de publicação relacionados à computação.

Identificador: RF05.

Breve descrição: Este requisito define que apenas usuários autenticados com perfil de pesquisador ou auditor podem acessar a funcionalidade de cadastro de veículos de publicação (eventos ou periódicos). Usuários não autenticados ou de perfis não autorizados não têm acesso.

Atores: Pesquisadores e Auditores

Pré-condições:

- O usuário deve possuir cadastro ou de pesquisador ou de auditor.
- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O sistema disponibiliza o acesso à funcionalidade de cadastro de veículos de publicação, conforme permissões do perfil.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principais.

1. O usuário acessa o sistema e realiza login.
2. O sistema verifica se o perfil do usuário é pesquisador ou auditor.
3. Caso positivo, o sistema disponibiliza o acesso à funcionalidade de cadastro de veículos de publicação.
4. O usuário pode iniciar o cadastro conforme os requisitos correspondentes (RF17, RF21).

Fluxo secundário (alternativos e de exceção) – Acesso não autenticado

Fluxo 1.1 – Tentativa de acesso sem autenticação

1.1.1: Um usuário não autenticado tenta acessar diretamente a funcionalidade de cadastro.

1.1.2: O sistema redireciona para a tela de login com a mensagem: "É necessário estar autenticado para cadastrar veículos de publicação.

[Requisito Funcional 06] Calcular Classificação de Eventos e Periódicos

Nome: O sistema deve calcular a classificação tanto de eventos quanto de periódicos de acordo com as novas regras do Qualis CAPES.

Identificador: RF06

Breve descrição: Este requisito define as regras automáticas de classificação dos veículos de publicação (Eventos e Periódicos) cadastrados no sistema. Eventos são classificados com base exclusiva no H5. Periódicos seguem uma hierarquia de fontes de dados para classificação: JCR e Scopus são prioritários; caso ausentes, a classificação poderá utilizar Google Scholar (apenas se houver vínculo SBC, e terão indução de classificação conforme RF19), ou, em último caso, a Qualis CAPES antiga, com devida conversão para o novo padrão A1–A8.

Atores: Pesquisadores e Auditores (para submissão), Sistema (para cálculo automático).

Pré-condições:

- O evento deve estar cadastrado com todos os campos obrigatórios:
  nome, H5 (ou identificação como SBC), áreas de conhecimento, link(s) do Google Scholar ou SOL-SBC.

- O periódico deve estar cadastrado com todos os campos obrigatórios:
  nome, ISSN, percentis JCR e/ou Scopus, áreas de conhecimento, link de acesso JCR/Scopus e, **caso não esteja presente nessas bases** e possua vínculo com a SBC, deve conter: vínculo SBC marcado como "sim", valor de H5 obrigatório, link do Google Scholar e, **caso não haja classificação por JCR, Scopus ou Scholar**, nota do antigo Qualis CAPES.

Pós-condições:

- O cálculo de classificação do evento ou periódico é feito e armazenado.
- O sistema exibe o campo com o resultado do cálculo.

Prioridade: □ Essencial ✔ Importante □ Desejável

Fluxo de evento principal - Eventos

1. O sistema verifica se o evento possui todos os campos obrigatórios preenchidos.
2. O sistema verifica o H5 do evento.
3. O sistema aplica a regra de classificação. Para eventos tem-se 8 níveis de qualis, sendo A1 o maior nível possível, e A8 sendo o menor, o evento terá classificação se:
   H5 for ≥ 35, o evento será considerado A1.
   H5 for ≥ 25, o evento será considerado A2.
   H5 for ≥ 20, o evento será considerado A3.
   H5 for ≥ 15, o evento será considerado A4.
   H5 for ≥ 12, o evento será considerado A5.
   H5 for ≥ 9, o evento será considerado A6.
   H5 for ≥ 6, o evento será considerado A7.
   H5 for > 0, o evento será considerado A8.
4. O sistema exibe campo com o resultado do cálculo com a classificação base.

Fluxo secundário (alternativos e de exceção) - Eventos

Fluxo alternativo 1.1 - Evento sem H5:

1.1.1: O sistema detecta que o evento não possui H5.

1.1.2: O sistema atribui A8 como classificação padrão.

Fluxo de evento principal - Periódicos

1. O sistema verifica se o periódico possui todos os campos obrigatórios preenchidos: nome, ISSN, percentis JCR e/ou Scopus, área(s) de conhecimento e link da base correspondente.
2. O sistema verifica se **pelo menos uma das bases JCR ou Scopus** está informada.
3. O sistema desabilita as opções de acesso por Google Scholar e Qualis.
4. O sistema identifica o **maior percentil** entre os dois valores (conforme RF25).
5. O sistema aplica a regra de classificação:
    - Percentil for ≥ 87,5%, o periódico será A1
    - Percentil for ≥ 75%, o periódico será A2
    - Percentil for ≥ 62,5% , o periódico será A3
    - Percentil ≥ 50%, o periódico será A4
    - Percentil ≥ 37,5%, o periódico será A5
    - Percentil ≥ 25%, o periódico será A6
    - Percentil ≥ 13%, o periódico será A7
    - Percentil > 0%, o periódico será A8

5. O sistema exibe o campo com o resultado do cálculo e a classificação atribuída.

Subfluxo principal 2.1 – Periódicos sem JCR/Scopus e com vínculo SBC (classificação via Google Scholar)

1. O sistema verifica o campo "Vínculo SBC" e confirma que está marcado como "Sim".
2. O sistema verifica a presença do link do Google Scholar.
3. O sistema exige o preenchimento do campo H5.
   - Se o campo H5 estiver ausente, o cálculo é bloqueado e o sistema exibe a mensagem: "Para periódicos vinculados à SBC e classificados via Google Scholar, o valor de H5 é obrigatório."
4. Se o H5 for informado, o sistema aplica a regra de classificação de eventos (conforme item 3 do fluxo principal de eventos), com base no H5:
5. O sistema exibe o campo com o resultado da classificação.

Subfluxo principal 2.2 – Periódicos sem JCR/Scopus/Scholar (classificação via Qualis CAPES antiga)

1. O sistema confirma que o periódico não possui vínculos com JCR, Scopus nem SBC.
2. O sistema armazena a nota da Qualis CAPES antiga no momento do cadastro.
3. O sistema aplica a conversão da nota da CAPES antiga para a nova escala A1–A8:
    - Classificação Antiga Qualis → Nova regra de Classificação:
      Para as primeiras classificações A1 - A4, mantém-se tudo igual. No entanto, caso for:
        - B1 deve ser convertido para A5.
        - B2 deve ser convertida para A6.
        - B3 deve ser convertida para A7.
        - B4 deve ser convertida para A8.
4. O sistema exibe o resultado da classificação convertida.

Fluxo alternativo 2.1 - Dados cadastrais incorretos ou não preenchidos:

2.1.1: O sistema valida os campos obrigatórios de acordo com a origem da classificação:
- Para JCR/Scopus: ISSN, percentil (0–100), link da base, área de conhecimento.
- Para Google Scholar: vínculo SBC = "sim", H5, link do Google Scholar ou SOL-SBC.
- Para Qualis: nota da Qualis antiga.

2.1.2: O sistema bloqueia a submissão do cadastro ou o cálculo da classificação.

2.1.3: Uma mensagem de erro é exibida ao usuário, indicando exatamente quais campos precisam ser corrigidos.

[Requisito Funcional 08] Exportar relatório CSV

Nome: O sistema deve permitir exportar relatórios em CSV dos veículos de publicação cadastrados, conforme os filtros aplicados.

Identificador: RF08

Breve descrição: Esta funcionalidade permite que o usuário exporte um relatório em formato CSV contendo os dados dos veículos de publicação que foram retornados após a aplicação de filtros de busca. O relatório deve conter os dados tabulares dos veículos. O download do arquivo CSV é iniciado automaticamente ao clicar no botão de exportação.

Atores: Pesquisadores, Auditores, Visitantes e Administradores.

Pré-condições:
- O usuário acessou a funcionalidade de listagem de veículos de publicação (RF03).
- Foram aplicados filtros de busca (RF28).
- O sistema retornou pelo menos um veículo de publicação com status "aprovado".

Pós-condições:
- Um arquivo CSV é gerado contendo:
    - Título do arquivo: “Sistema de Veículos de Publicação Acadêmica - dd/MM/yyyy hh:mm (timestamp da exportação)”;
    - Informações dos veículos listados no momento da exportação.
- O download do arquivo CSV é iniciado automaticamente no navegador do usuário.

Prioridade: □ Essencial ✔ Importante □ Desejável

Fluxo de evento principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de listagem de veículos de publicação.
2. O usuário aplica os filtros desejados (RF28) ou não aplica nenhum filtro.
3. O sistema exibe os veículos com status "aprovado" conforme os filtros aplicados.
4. O usuário clica no botão “Exportar Relatório”.
5. O sistema gera automaticamente um arquivo CSV contendo:
    a. Título do arquivo: “Sistema de Veículos de Publicação Acadêmica - dd/MM/yyyy hh:mm (timestamp no momento da exportação)”;
    b. Listagem separada por vírgula com: Nome, Tipo (Evento ou Periódico), Classificação, Área(s) do Conhecimento, Índice H5 ou Percentil, Vínculo com a SBC, Adequação para Defesas, e status Predatório (se aplicável).
6. O sistema inicia automaticamente o download do relatório .CSV no navegador do usuário.
7. A ação é registrada no log (conforme RNF07).

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 3.1: Lista vazia após aplicação de filtro

3.1.1: O usuário aplica filtros que não retornam nenhum veículo.

3.1.2: O botão “Exportar Relatório” é desabilitado.

3.1.3: O sistema exibe a mensagem: “Nenhum dado disponível para exportação com os filtros atuais.”

Fluxo secundário 6.1: Erro na geração do PDF

6.1.1: O sistema encontra erro ao tentar gerar o relatório.

6.1.2: O sistema exibe a mensagem: “Erro ao gerar o relatório. Por favor, tente novamente mais tarde.”

6.1.3: A falha é registrada no log interno do sistema para análise posterior.

[Requisito Funcional 09] Gerar Gráficos Interativos sobre os Veículos de Publicação

Nome: O sistema deve gerar gráficos com informações sobre os veículos de publicação, conforme os filtros aplicados.

Identificador: RF09

Breve descrição: Esta funcionalidade permite a visualização de dados consolidados por meio de um painel de gráficos (dashboard). O sistema irá gerar representações visuais interativas a partir do conjunto de dados de eventos e periódicos que resultam da aplicação dos filtros definidos no RF28. O objetivo é oferecer uma análise quantitativa e comparativa das publicações cadastradas e aprovadas.

Atores: Visitante, Pesquisadores, Auditores, Administrador

Pré-condições:

- O usuário deve ter acessado a funcionalidade de listagem e filtragem de veículos de publicação (referente ao RF03 e RF28).
- Deve existir no mínimo um veículo de publicação com status "aprovado" na base de dados para que os gráficos possam ser gerados.
- Os dados dos veículos, como classificação, áreas de conhecimento, e vínculo com a SBC, foram previamente cadastrados (RF17, RF21) e processados (RF06, RF19, RF26).

Pós-condições:

- O sistema exibe um painel (dashboard) contendo um conjunto de gráficos que representam visualmente os dados da listagem filtrada.
- Os dados apresentados nos gráficos são estritamente correspondentes ao resultado da filtragem (RF28) exibido na tabela de veículos.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ✔ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. Na tela de listagem de veículos de publicação, após aplicar os filtros desejados (conforme RF28), o usuário aciona a opção "Visualizar Gráficos".
2. O sistema processa o conjunto de dados filtrado e exibe um painel (dashboard) com os seguintes gráficos interativos:
    a. **Gráfico 1: Distribuição por Classificação (Gráfico de Barras Verticais)**
        - **Eixo X:** Categorias de Classificação (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8).
        - **Eixo Y:** Número total de veículos (eventos + periódicos) para cada classificação.
        - **Interatividade:** As barras serão segmentadas (ou agrupadas) para diferenciar a contagem de "Eventos" e "Periódicos" em cada classificação. Ao passar o mouse sobre um segmento, uma tooltip exibirá a contagem exata (ex: "Periódicos: 15").
    b. **Gráfico 2: Distribuição por Área de Conhecimento (Gráfico de Rosca)**
        - **Segmentos:** Cada fatia representa uma das áreas de conhecimento do CNPq (ex: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, ENGENHARIAS, etc.).
        - **Valores:** O tamanho de cada fatia é proporcional à quantidade de veículos de publicação associados àquela área dentro do conjunto de dados filtrado.
        - **Interatividade:** Ao passar o mouse sobre uma fatia, uma tooltip exibirá o nome da área e a quantidade de veículos correspondente.
    c. **Gráfico 3: Veículos por Adequação para Defesa (Gráfico de Barras Horizontais Empilhadas)**
        - **Eixo Y:** Categorias de Adequação ("Nenhuma", "Apenas Mestrado", "Mestrado e Doutorado").
        - **Eixo X:** Contagem de veículos.
        - **Segmentação (Barras Empilhadas)**: Cada barra será dividida para mostrar a proporção de veículos com "Vínculo com a SBC: Sim" versus "Vínculo com a SBC: Não".
    d. **Gráfico 4: Panorama de Periódicos (Indicadores e Gráfico de Pizza)**
        - **Indicador Chave de Desempenho (KPI):** Um cartão exibirá a contagem numérica total de periódicos classificados como "Predatórios" no conjunto filtrado.
        - **Gráfico de Pizza:** Mostrará a proporção entre periódicos "Predatórios" e "Não Predatórios".

Fluxos Secundários (alternativos ou de exceção)

Fluxo de Exceção 2.2 – Ausência de Dados para Visualização

2.2.1: O usuário aplica um conjunto de filtros em RF28 que não retorna nenhum veículo de publicação.

2.2.2: Ao acionar a opção "Visualizar Gráficos", o sistema, em vez de exibir um painel vazio, apresenta uma mensagem informativa no local do dashboard: "Nenhum resultado encontrado com os critérios informados para a geração de gráficos."

Fluxo de Exceção 2.3 – Falha na Geração dos Gráficos

2.3.1: O sistema encontra um erro inesperado ao tentar processar os dados ou renderizar os componentes gráficos.

2.3.2: O sistema exibe uma mensagem de erro na área do dashboard: "Ocorreu um erro ao gerar os gráficos. Por favor, tente redefinir os filtros ou tente novamente mais tarde."

2.3.3: A falha é registrada no log interno do sistema para análise do administrador (conforme RNF07).

[Requisito Funcional 11] Histórico de Auditoria de Cadastros

Nome: O sistema deve manter um histórico de auditoria de cadastros, registrando ações, status (aceito, negado e pendente) e identificação do responsável pela solicitação de cadastro do evento/periódico.

Identificador: RF11

Breve Descrição: O sistema deve manter um histórico de auditoria para todas as ações relacionadas ao fluxo de cadastros de veículos de publicação (eventos e periódicos), incluindo os seguintes dados: Tipo de ação executada (submissão, aprovação, negação); Status resultante do cadastro (pendente, aprovado, negado); Identificador único do usuário que executou a ação; Timestamp (data e hora da ação); Identificador do veículo de publicação envolvido na ação; Motivo da negação (quando aplicável). Por fim, o histórico deve ser armazenado de forma permanente na base de dados e acessível apenas ao perfil Administrador, conforme definido no RF27.

Ator: Sistema

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições:

- Uma ação de usuário que altera o status de um cadastro de veículo de publicação é disparada com sucesso, especificamente:
    - Um usuário submete um novo evento para cadastro (fluxo principal do RF17).
    - Um usuário submete um novo periódico para cadastro (fluxo principal do RF21).
    - Um auditor ou administrador aprova ou nega um cadastro pendente (fluxo principal do RF15).

Saídas e pós condições:

- Um novo registro é criado e armazenado permanentemente na tabela de histórico de auditoria.
- A ação que originou o registro (submissão, aprovação ou negação) é concluída com sucesso no sistema.
- O registro de auditoria contém a identificação unívoca do veículo de publicação, do usuário responsável, a ação realizada, o status resultante e a data e hora exatas da ocorrência.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário realiza uma ação logável relacionada ao fluxo de cadastros de veículos de publicação, como: submissão de um novo veículo, aprovação ou negação de um cadastro.
2. O sistema coleta os seguintes dados:
    - **ID do usuário**: Identificador numérico único (conforme RNF06) do pesquisador ou auditor que realizou a submissão;
    - **ID do veículo de publicação**: Identificador único do veículo de publicação recém-criado;
    - **Tipo da ação** (submissão, aprovação, negação) ;

- **Status final do cadastro** (pendente, aprovado, negado);
- **Timestamp** (data/hora atual): Timestamp completo (data, hora, minutos, segundos) do momento da criação do registro.;
- **Motivo** (caso a ação seja "negação", senão fica nulo): Armazenamento do texto inserido pelo auditor ou administrador como motivo da negação;

3. O sistema insere um registro na base de dados do histórico da auditoria;

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo de Exceção 1.1: Falha na Persistência do Registro de Auditoria

1.1.1. O sistema tenta registrar a ação de auditoria (submissão, aprovação ou negação), mas encontra um erro de acesso ou escrita no banco de dados.

1.1.2. O sistema deve reverter (rollback) a operação principal que disparou o gatilho (a criação do veículo ou a mudança de seu status), garantindo que o estado do veículo de publicação e o histórico de auditoria permaneçam consistentes.

1.1.3. O sistema exibe a seguinte mensagem ao usuário: "Ocorreu um erro ao registrar a ação. A operação foi cancelada para garantir a integridade dos dados. Por favor, tente novamente."

1.1.4. O erro de falha na escrita do histórico é registrado no log interno geral do sistema (RNF07) para análise técnica posterior pelo administrador.

[Requisito Funcional 12] Cadastrar usuários

Nome: O sistema deve realizar o cadastro de pesquisadores e auditores com nome, área de pesquisa, nome do programa que faz parte e endereço de e-mail. O sistema pode sugerir uma senha ao usuário ou ele mesmo pode criar uma.

Identificador: RF12

Breve Descrição: O sistema deve armazenar os dados pessoais dos pesquisadores e auditores, permitindo que eles possam acessar e utilizar o sistema e deve impedir o cadastro de usuários duplicados.

Ator: Pesquisadores e Auditores

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições:

- O sistema deve verificar se o e-mail já está cadastrado.
- O sistema deve validar o formato dos campos e-mail e senha.
- Devem existir registros ativos na tabela de **"Programa"**, previamente cadastrados no sistema. (vide glossário).

Saídas e pós condições:

- O sistema armazena as informações no banco de dados e o usuário pode acessar o sistema.
- O sistema registra no log a ação de cadastro, contendo informações como data, hora, usuário que executou a ação e os dados principais do registro cadastrado: nome e id (conforme o RF06).

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a funcionalidade "Cadastrar usuário".

2. O usuário informa o nome.
3. O usuário informa a Área de pesquisa (seleção de uma lista pré-definida).
4. O usuário informa o nome do programa que faz parte (seleção de uma lista pré-definida).
5. O usuário informa o E-mail.
6. O usuário informa a senha. O sistema oferece duas opções para senha:
   6.1. O usuário informa uma senha definida, ou
   6.2. O sistema gera uma senha automaticamente.
7. O usuário confirma a operação de cadastro.
8. O sistema executa a lógica de acordo com o tipo de usuário que está realizando o cadastro:
   8.1. Se o usuário não for administrador:
      8.1.1. O sistema atribui automaticamente o perfil de **Pesquisador** ao novo cadastro.
   8.2. Se o usuário for administrador:
      8.2.1. O sistema solicita que o administrador selecione o **perfil do usuário a ser cadastrado (Pesquisador ou Auditor)**.
      8.2.2. O administrador seleciona o perfil.
9. O sistema salva o cadastro no banco de dados.
10. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
11. O sistema registra a ação no log. (RNF 07)

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 5.1: E-mail já cadastrado

5.1.1 O sistema informa que já existe um cadastro com o e-mail informado.
5.1.2 O sistema destaca o campo de e-mail em vermelho.
5.1.3 O sistema bloqueia o cadastro até que um e-mail diferente e válido seja informado.

Fluxo secundário 7.1: Dados obrigatórios não preenchidos;

7.1.1: O sistema destaca em vermelho os campos que não foram preenchidos.
7.1.2: O sistema exibe uma mensagem indicando quais campos são obrigatórios e precisam ser preenchidos.
7.1.3: O sistema não permite a conclusão do cadastro até que todos os campos obrigatórios estejam corretamente preenchidos.

Fluxo secundário 8.2.1: Seleção de perfil não informada (somente para administrador);

8.2.1.1: O sistema destaca o campo de seleção de perfil.
8.2.1.2: O sistema exibe uma mensagem: "Selecione um perfil para o usuário (Pesquisador ou Auditor)".
8.2.1.3: O sistema não permite finalizar o cadastro até que o perfil seja selecionado.

Fluxo secundário 9.1 : Erro no salvamento no banco de dados;

9.1.1: O sistema exibe uma mensagem: "Ocorreu um erro ao salvar o cadastro. Por favor, tente novamente mais tarde."
9.1.2: O sistema registra o erro no log interno.
9.1.3: O sistema mantém o usuário na tela de cadastro para que tente novamente.

[Requisito Funcional 13] Verificação de cadastros duplicados

Nome: O sistema deve verificar a existência de cadastros de veículos de publicação duplicados.
Identificador: RF13

Breve Descrição: Realizar uma checagem em cadastros, tanto aprovados quanto pendentes, se o veículo de publicação submetido pelo usuário já foi previamente submetido.

Ator: Sistema.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições:

- Um usuário cadastrou um novo veículo de publicação.
- O veículo já foi cadastrado anteriormente ou está pendente.

Saída e Pós condições:

- Um cadastro duplicado é detectado e a ação de cadastro é interrompida, exibindo uma mensagem de erro na tela.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário cadastra um novo veículo de publicação (RF17 e RF21).
2. O sistema realiza uma busca por veículos existentes (aprovados ou pendentes) que tenham nomes ou links de acesso iguais (ou com alta similaridade) aos recém inseridos, e detecta a duplicidade.
3. O sistema retorna uma mensagem de erro, informando ao usuário que sua publicação é potencialmente duplicada, oferecendo a opção de continuar mesmo assim ou cancelar. (RF17 fluxo secundário 5.3).

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 2.1: Duplicidade não detectada (fluxo alternativo)

2.1.1: Um cadastro de veículo duplicado não foi detectado, nem em cadastros aprovados nem em cadastros pendentes.

2.1.2: O sistema registra o cadastro dos veículos de publicação normalmente e muda seu status para pendente, conforme os requisitos RF17 e RF21.

[Requisito Funcional 15] Aprovar ou Negar Cadastro de Publicação

Nome: O sistema deve permitir que somente os perfis de administrador e auditor aprovem ou neguem cadastros de veículos de publicação.

Identificador: RF15

Breve descrição: Define o fluxo de trabalho para validação de submissões. Através desta funcionalidade, auditores e administradores podem revisar os dados de eventos e periódicos pendentes, decidindo pela aprovação, que os tornará públicos, ou pela negação.

Ator: Auditores e Administradores

Pré-condições:

- O usuário com perfil de "Auditor" ou "Administrador" está autenticado no sistema.
- Existem veículos de publicação com o status "pendente" para análise no sistema.

Pós-condições: Um registro da ação (aprovação/negação), incluindo o ID do responsável e a data, é criado no histórico de auditoria (conforme RF11).

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O auditor/administrador acessa a funcionalidade "Análise de Cadastros".
2. O sistema exibe uma lista de veículos de publicação com status "pendente".
3. O auditor/administrador seleciona um cadastro submetido por *outro usuário* para avaliação.
4. O sistema exibe os detalhes completos do cadastro, como nome, links e dados para cálculo de classificação.
5. O auditor/administrador avalia as informações e, estando corretas, seleciona a opção "Aprovar".
6. O sistema atualiza o status do veículo de publicação para "aprovado".
7. O sistema registra a ação de aprovação no histórico de auditoria.
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e remove o item da lista de pendências.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 3.1: Negação do cadastro (Fluxo Alternativo)

3.1.1: No passo 3, o auditor/administrador, após avaliar os detalhes, decide que o cadastro não é válido.

3.1.2: O auditor/administrador seleciona a opção "Negar".

3.1.3: O sistema abre uma caixa de diálogo para que o motivo da negação seja inserido.

3.1.4: O auditor/administrador confirma a negação.

3.1.5: O sistema atualiza o status do veículo para "negado".

3.1.6: O sistema registra a ação e o motivo no histórico de auditoria.

3.1.7: O sistema exibe uma mensagem de sucesso e remove o item da lista de pendências.

[Requisito Funcional 16] impedir Autoaprovação de Cadastro

Nome: O sistema não deve permitir que administradores e auditores aprovem ou neguem seus próprios cadastros de veículos de publicação.

Identificador: RF16

Breve descrição: Estabelece uma regra de negócio de controle para evitar conflitos de interesse, garantindo que a validação de um cadastro seja sempre realizada por um terceiro, e nunca pelo próprio autor da submissão.

Ator: Sistema (pois é uma regra imposta pelo sistema).

Pré-condições:

- Um usuário com perfil de "Auditor" ou "Administrador" está autenticado.
- Este usuário está tentando executar a ação de análise de um cadastro (iniciou o fluxo do RF15).

Pós-condições:

- A ação de aprovar ou negar é bloqueada caso o auditor seja o autor do cadastro.
- O status do veículo de publicação permanece inalterado ("pendente").

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. Gatilho: Um auditor/administrador seleciona um cadastro pendente para análise (Passo 3 do RF15).

2. Ação do Sistema: Antes de exibir a tela de decisão final, o sistema compara o identificador numérico (RNF06) do usuário logado (o auditor) com o identificador do usuário que submeteu o cadastro.
3. Resultado: O sistema procede de acordo com o resultado da comparação:
    - Se os IDs forem diferentes: O sistema permite que o fluxo do RF15 continue normalmente, exibindo os botões "Aprovar" e "Negar" habilitados.
    - Se os IDs forem iguais: O sistema aciona o fluxo de exceção abaixo

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 3.1 : Conflito de Interesse Detectado (Fluxo de Exceção)

3.1.1: O sistema, no passo 2, detecta que o auditor/administrador é o mesmo usuário que submeteu o cadastro.

3.1.2: O sistema carrega a tela de detalhes do cadastro, porém desabilita os botões "Aprovar" e "Negar".

3.1.3: O sistema exibe uma mensagem de aviso clara na interface.

[Requisito Funcional 17] Cadastrar Dados Descritivos de Novo Evento Científico

Nome: O sistema deve permitir que usuários autenticados cadastrem eventos com: nome, H5, áreas de conhecimento, link para acesso do evento e links para repositórios: Google Scholar e SOL-SBC.

Identificador: RF17

Breve descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados (Pesquisador, Auditor) submetam os dados descritivos e informações de contexto de novos eventos científicos. Após o envio e validação básica destes dados, o sistema permitirá que o usuário avance para a etapa de cálculo da classificação (que aplicará as *novas regras do Qualis CAPES* e regras de indução para eventos SBC, conforme detalhado em RF06 e RF19).

Ator: Pesquisador, Auditor.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado no sistema com perfil de "Pesquisador" ou "Auditor".
- O usuário acessou a opção "Cadastrar Novo Evento" no sistema..

Pós-condições:

- Um novo registro de evento é criado no banco de dados com o status inicial "pendente".
- O sistema registra a submissão no histórico de auditoria (conforme RF11).
- O sistema está pronto para iniciar o fluxo de cálculo de classificação para este evento, tipicamente acionado pelo usuário.
- O usuário é direcionado para uma tela de sumário dos dados inseridos, com a opção de prosseguir para o cálculo da classificação.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção para cadastrar um novo evento.
2. O sistema exibe um formulário solicitando os seguintes dados:

- Nome do evento (obrigatório).
- Índice H5 (numérico; informar 0 ou deixar em branco se não aplicável/desconhecido).
- Áreas de conhecimento (CNPq) (seleção múltipla a partir de lista pré-definida: ADMINISTRAÇÃO, AGRONOMIA, ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA, ARQUITETURA E URBANISMO, ARTES, ASTRONOMIA, BIOLOGIA GERAL, BIOFÍSICA, BIOQUÍMICA, BOTÂNICA, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, CIÊNCIA POLÍTICA, COMUNICAÇÃO, DEMOGRAFIA, DESENHO INDUSTRIAL, DIREITO, ECOLOGIA, ECONOMIA, ECONOMIA DOMÉSTICA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, ENGENHARIA AEROESPACIAL, ENGENHARIA AGRÍCOLA, ENGENHARIA BIOMÉDICA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA, ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA DE TRANSPORTES, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA, ENGENHARIA NUCLEAR, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA SANITÁRIA, FARMÁCIA, FARMACOLOGIA, FILOSOFIA, FÍSICA, FISIOLOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, GENÉTICA, GEOCIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, IMUNOLOGIA, LETRAS, LINGUÍSTICA, MATEMÁTICA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, MICROBIOLOGIA, MORFOLOGIA, NUTRIÇÃO, OCEANOGRAFIA, ODONTOLOGIA, PARASITOLOGIA, PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL, RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA, SAÚDE COLETIVA, SERVIÇO SOCIAL, SOCIOLOGIA, TEOLOGIA, TURISMO, ZOOLOGIA; obrigatório).
- Vínculo com a SBC (checkbox para “sim” e “não”. Em caso positivo, o usuário deve escolher o tipo de vínculo a partir de uma lista pré definida “Comum”, “Top 10” e “Top 20”).
- Link para o repositório Google Scholar (URL válida, opcional).
- Link para o repositório SOL-SBC (URL válida, opcional).

3. O usuário preenche os campos do formulário.
4. O usuário clica no botão "Salvar e Continuar".
5. O sistema realiza uma verificação de duplicidade com base no nome do evento e no link de acesso (conforme RF13).
   5.1. O sistema realiza uma busca por eventos existentes que tenham nomes com alta similaridade aos dados inseridos, utilizando um algoritmo de comparação de strings (ex: distância de Levenshtein, com um limiar de similaridade pré-definido).
   5.2. Se nenhum evento com similaridade acima do limiar for encontrado, o fluxo prossegue para o passo 6.
   5.3. Se um ou mais eventos similares forem encontrados, o sistema desvia para o Fluxo Alternativo 5.3: Tratamento de Potencial Duplicidade.
6. O sistema valida os dados inseridos (ex: formato de URL, campos obrigatórios preenchidos, H5 numérico).
7. O sistema armazena os dados do evento com um status apropriado (ex: "Pendente de Classificação").
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: "Dados do evento '[Nome do Evento]' salvos com sucesso."
9. O sistema redireciona o usuário para uma tela de revisão dos dados inseridos que exibirá todos os dados inseridos e um botão para confirmar o registro do cadastro.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 5.3: Tratamento de Potencial Duplicidade (fluxo alternativo)

5.3.1: O sistema exibe um alerta de potencial duplicidade ao usuário, listando os eventos similares encontrados (com nome, link e a classificação, se já existente).

5.3.2: O sistema pergunta ao usuário: "Foram encontrados eventos similares já cadastrados. Deseja prosseguir com o cadastro deste novo evento ou utilizar um dos eventos existentes listados?". São oferecidas as opções: "Prosseguir com novo cadastro" ou "Cancelar cadastro".

5.3.3: Se o usuário escolher "Cancelar cadastro": O fluxo do caso de uso RF17 é encerrado. O sistema pode redirecionar o usuário para a tela de busca de eventos.

5.3.4: Se o usuário escolher "Prosseguir com novo cadastro": O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Principal para continuar com a validação e salvamento.

Fluxo secundário 6.1: Dados inválidos ou campos obrigatórios não preenchidos (Fluxo de Exceção)

6.1.1: O sistema, no passo 6, detecta que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos ou que algum dado está em formato inválido.

6.1.2: O sistema realça os campos com erro.

6.1.3: O sistema exibe uma mensagem indicando os erros encontrados e solicitando a correção.

6.1.4: O sistema permanece na tela de cadastro, permitindo que o usuário corrija os dados (retornando ao passo 3).

Fluxo secundário 7.1: Falha ao salvar no banco de dados (Fluxo de Exceção)

7.1.1: O sistema, no passo 7, encontra um erro ao tentar persistir os dados do evento.

7.1.2: O sistema exibe uma mensagem de erro genérica: "Ocorreu um erro ao tentar salvar os dados do evento. Por favor, tente novamente mais tarde."

7.1.3: O sistema mantém o usuário na tela de cadastro com os dados preenchidos para nova tentativa.

[Requisito Funcional 19] Aplicar Regras de Indução para eventos com vínculo à SBC

Nome: O sistema deve calcular e aplicar regras de indução para eventos da SBC, ajustando sua classificação de acordo com as novas regras do Qualis CAPES.

Identificador: RF19

Breve descrição: Este caso de uso descreve o processo automatizado de ajuste da classificação Qualis CAPES de um evento. Ele é acionado após a submissão dos dados descritivos (RF17) e o cálculo da classificação base pelo H5 (RF06). O sistema aplica bonificações específicas se o evento possuir um vínculo com a SBC (Top 10, Top 20, comum), conforme as regras de indução do PPGCC, para determinar a classificação final preliminar que será submetida à aprovação do auditor.

Ator: Sistema

Pré-condições:

- O usuário concluiu com sucesso o cadastro dos dados descritivos do evento (RF17).

- O sistema já determinou uma "Classificação Base" para o evento com base no seu H5 (conforme RF06) ou identificou a ausência de H5.
- O usuário está na tela de revisão dos dados do evento e acionou a ação para finalizar o cadastro através de um botão para confirmar o registro.
- O evento possui vínculo à SBC.

Pós-condições:

- A classificação final preliminar do evento, considerando as regras de indução da SBC, é determinada e salva no banco de dados.
- O status do cadastro do evento é atualizado para "Pendente de Aprovação".
- O sistema emite notificações sobre a nova submissão pendente (conforme RNF03).

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

O usuário seleciona a opção para cadastrar um novo evento.

1. O usuário clica no botão de confirmação do registro na tela de revisão do evento.
2. O sistema recupera os dados do evento em questão, incluindo: a "Classificação Base" (calculada via RF06, ex: A4); O "Índice H5" (informado no RF17); O "Vínculo com a SBC" (informado no RF17, ex: "Top 20").
3. O sistema executa a lógica de ajuste da classificação:
    - A "Classificação Final" é inicializada com o valor da "Classificação Base".
    - Verificação de Evento com H5 > 0:
        - **Se** o "Vínculo com a SBC" for "Top 10", **então** a "Classificação Final" é elevada em dois níveis, respeitando o teto de A3 (ex: de A5 para A3; de A4 para A3).
        - **Senão, se** o "Vínculo com a SBC" for "Top 20", **então** a "Classificação Final" é elevada em um nível, respeitando o teto de A3 (ex: de A4 para A3).
    - Verificação de Evento com H5 = 0 (ou não informado):
        - **Se** o "Vínculo com a SBC" for "Top 10" ou "Top 20", **então** a "Classificação Final" é definida como A7 (conforme regra "Evento Top sem H5 é A7").
        - **Senão, se** o "Vínculo com a SBC" for "Comum", **então** a "Classificação Final" é definida como A8 (conforme regra "Evento SBC sem H5 é A8").
4. O sistema salva permanentemente a "Classificação Final" calculada junto aos demais dados do evento no banco de dados.
5. O sistema aciona o mecanismo interno de notificações e envia a notificação de que um novo cadastro foi realizado, informando seu status (conforme RNF03)
6. O sistema exibe uma mensagem para o usuário: "Evento '[Nome do Evento]' registrado com sucesso! O cadastro agora aguarda a validação de um auditor."
7. O sistema redireciona o usuário para a página principal.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo de Exceção 4.1: Falha ao salvar no banco de dados

4.1.1: No passo 4, o sistema encontra um erro ao tentar salvar a classificação final no banco de dados.

4.1.2: O sistema interrompe a operação e exibe uma mensagem de erro: "Ocorreu um erro ao finalizar o cadastro. Por favor, tente confirmar o registro novamente mais tarde."

4.1.3: O sistema registra o erro em um log interno (conforme RNF07) para análise do administrador.

[Requisito Funcional 21] Cadastrar Dados Descritivos de Novo Periódico Científico

Nome: O sistema deve permitir que usuários cadastrem periódicos com: nome, ISSN (caso aplicável), percentis, áreas de conhecimento CNPQ, link do periódico e links para consulta de percentil: JCR e SCOPUS. Caso o periódico seja da SBC e não esteja cadastrado nos repositórios JCR e SCOPUS, o sistema deve pedir o link do periódico na plataforma do Google Scholar ou, em último caso, a nota dele no antigo Qualis CAPES.

Identificador: RF21

Breve descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados (Pesquisador, Auditor) submetam os dados descritivos e informações de contexto de novos periódicos científicos. Após o envio e validação básica destes dados, o sistema permitirá que o usuário avance para a etapa de cálculo da classificação (que aplicará as *novas regras do Qualis CAPES)* conforme detalhado em RF06.

Ator: Pesquisador, Auditor.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado no sistema com perfil de "Pesquisador" ou "Auditor".
- O usuário acessou a opção "Cadastrar Novo Periódico" no sistema.

Pós-condições:

- Um novo registro de periódico é criado no banco de dados com o status inicial "pendente".
- O sistema registra a submissão no histórico de auditoria (conforme RF11).
- O sistema está pronto para iniciar o fluxo de cálculo de classificação para este periódico, tipicamente acionado pelo usuário.
- O usuário é direcionado para uma tela de sumário dos dados inseridos, com a opção de prosseguir para o cálculo da classificação.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção para cadastrar um novo periódico.
2. O sistema exibe um formulário solicitando os seguintes dados:
   - Nome do periódico (obrigatório).
   - ISSN (numérico; obrigatório).
   - Percentis (numérico, obrigatório).
   - Áreas de conhecimento (CNPq) (seleção múltipla a partir de lista pré-definida: ADMINISTRAÇÃO, AGRONOMIA, ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA, ARQUITETURA E URBANISMO, ARTES, ASTRONOMIA, BIOLOGIA GERAL, BIOFÍSICA, BIOQUÍMICA, BOTÂNICA, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, CIÊNCIA POLÍTICA, COMUNICAÇÃO, DEMOGRAFIA, DESENHO INDUSTRIAL, DIREITO, ECOLOGIA, ECONOMIA, ECONOMIA DOMÉSTICA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, ENGENHARIA AEROESPACIAL, ENGENHARIA AGRÍCOLA, ENGENHARIA BIOMÉDICA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA,

ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA DE TRANSPORTES, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA, ENGENHARIA NUCLEAR, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA SANITÁRIA, FARMÁCIA, FARMACOLOGIA, FILOSOFIA, FÍSICA, FISIOLOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, GENÉTICA, GEOCIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, IMUNOLOGIA, LETRAS, LINGUÍSTICA, MATEMÁTICA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, MICROBIOLOGIA, MORFOLOGIA, NUTRIÇÃO, OCEANOGRAFIA, ODONTOLOGIA, PARASITOLOGIA, PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL, RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA, SAÚDE COLETIVA, SERVIÇO SOCIAL, SOCIOLOGIA, TEOLOGIA, TURISMO, ZOOLOGIA; obrigatório).
    - Link para acesso ao periódico (URL válida, obrigatório).
    - Vínculo com a SBC (checkbox para “sim” e “não”).
    - Link para o repositório JCR (URL válida, opcional).
    - Link para o repositório SCOPUS (URL válida, opcional).
    - índice H5 (numérico, opcional) - *O sistema desabilita este campo caso não possua vínculo com a SBC ou caso o link para JCR ou SCOPUS seja informado*.
    - Link para repositório Google Scholar (URL válida, opcional) - *O sistema desabilita este campo caso o link para JCR ou SCOPUS seja informado*.
    - Nota no antigo Qualis (numérico, opcional) - *O sistema desabilita este campo caso o link para JCR ou SCOPUS seja informado.*
3. O usuário preenche os campos do formulário.
4. O usuário clica no botão "Salvar e Continuar".
5. O sistema realiza uma verificação de duplicidade com base no nome do periódico e no link de acesso (conforme RF13).
    5.1. O sistema realiza uma busca por periódicos existentes que tenham nomes ou links de acesso com alta similaridade aos dados inseridos, utilizando um algoritmo de comparação de strings (ex: distância de Levenshtein, com um limiar de similaridade pré-definido).
    5.2. Se nenhum periódico com similaridade acima do limiar for encontrado, o fluxo prossegue para o passo 6.
    5.3. Se um ou mais periódicos similares forem encontrados, o sistema desvia para o Fluxo Alternativo 5.3: Tratamento de Potencial Duplicidade.
6. O sistema valida os dados inseridos (ex: formato de URL, campos obrigatórios preenchidos, percentis numéricos).
7. O sistema armazena os dados do periódico com um status apropriado (ex: "Pendente de Classificação").
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: "Dados do periódico '[Nome do Periódico]' salvos com sucesso."
9. O sistema redireciona o usuário para uma tela de revisão dos dados inseridos que exibirá todos os dados inseridos e um botão para confirmar o registro do cadastro.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 2.1: Periódico com vínculo à SBC (fluxo alternativo)

2.1.1: O sistema exibe mais campos para preenchimento: “Link para o repositório Google Scholar” e “Nota no Qualis antigo”.

2.1.2: O sistema exibe a mensagem “Preenchimento obrigatório de pelo menos um dos campos” e impede que o usuário finalize o cadastro sem preencher pelo menos um dos campos.

Fluxo secundário 5.3: Tratamento de Potencial Duplicidade (fluxo alternativo)

5.3.1: O sistema exibe um alerta de potencial duplicidade ao usuário, listando os periódicos similares encontrados (com nome, link e a classificação, se já existente).

5.3.2: O sistema pergunta ao usuário: "Foram encontrados periódicos similares já cadastrados. Deseja prosseguir com o cadastro deste novo periódico ou utilizar um dos periódicos existentes listados?". São oferecidas as opções: "Prosseguir com novo cadastro" ou "Cancelar cadastro".

5.3.3: Se o usuário escolher "Cancelar cadastro": O fluxo do caso de uso RF17 é encerrado. O sistema pode redirecionar o usuário para a tela de busca de veículos de publicação.

5.3.4: Se o usuário escolher "Prosseguir com novo cadastro": O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Principal para continuar com a validação e salvamento.

Fluxo secundário 6.1: Dados inválidos ou campos obrigatórios não preenchidos (Fluxo de Exceção)

6.1.1: O sistema, no passo 6, detecta que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos ou que algum dado está em formato inválido.

6.1.2: O sistema realça os campos com erro.

6.1.3: O sistema exibe uma mensagem indicando os erros encontrados e solicitando a correção.

6.1.4: O sistema permanece na tela de cadastro, permitindo que o usuário corrija os dados (retornando ao passo 3).

Fluxo secundário 7.1: Falha ao salvar no banco de dados (Fluxo de Exceção)

7.1.1: O sistema, no passo 7, encontra um erro ao tentar persistir os dados do evento.

7.1.2: O sistema exibe uma mensagem de erro genérica: "Ocorreu um erro ao tentar salvar os dados do evento. Por favor, tente novamente mais tarde."

7.1.3: O sistema mantém o usuário na tela de cadastro com os dados preenchidos para nova tentativa.

[Requisito Funcional 23] Classificação de Periódicos Como Predatórios

Nome: O sistema deve permitir que somente auditores (ou o perfil de administrador) classifiquem periódicos científicos como predatórios no momento da validação do cadastro.

Identificador: RF23

Breve descrição: O sistema deve permitir que periódicos científicos sejam classificados como predatórios no momento da aceitação de seu cadastro a fim de informar aos usuários sobre sua natureza.

Ator: Auditor e administrador.

Pré-condições:

- Um usuário com perfil de "Auditor" ou "Administrador" está autenticado.
- Este usuário está executando a ação de analisar de um cadastro de periódico (iniciou o fluxo do RF15 para periódicos).

Pós-condições:

- O periódico é marcado como “predatório”.

- O cadastro é aprovado e as informações sobre o periódico são salvas no banco de dados.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O usuário (auditor ou administrador do sistema) seleciona um cadastro pendente para análise (Passo 3 do RF15).
2. O usuário analisa os dados do periódico e julga-o como predatório.
3. O usuário atribui a característica "predatório" ao periódico por meio de uma checkbox.
4. O usuário aprova o cadastro do periódico.
5. O fluxo continua de acordo com o passo 6 do fluxo de eventos principal do RF15.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 2.1: Periódico não predatório (Fluxo Alternativo)

2.1.1: O usuário analisa os dados submetidos e não julga o predatório como predatório.

2.1.2: O usuário aprova o cadastro do periódico.

2.1.3: O fluxo continua de acordo com o passo 6 do fluxo de eventos principal do RF15.

[Requisito Funcional 25] Determinar Percentil para Classificação de Periódicos

Nome: O sistema deve utilizar o maior valor entre JCR e Scopus para definir o percentil do periódico. Para periódicos da SBC, também devem ser considerados os valores segundo o antigo Qualis CAPES e o Google Scholar.

Identificador: RF25

Breve descrição: O sistema deve determinar o percentil do periódico a partir das fontes disponíveis.

O valor adotado será o **maior entre os percentis informados das bases JCR e Scopus**, quando disponíveis.

Caso nenhuma dessas duas fontes esteja presente, o sistema verificará se o periódico é vinculado à SBC. Se for, deverão ser solicitados os campos: **link do google Scholar** ou a **nota do antigo Qualis CAPES**, para estimar a classificação do periódico.

Ator: Sistema

Pré-condições:

- O periódico foi cadastrado com os dados obrigatórios conforme RF21 (nome, ISSN, área de conhecimento, vínculo com a SBC, link de acesso).
- O sistema recebeu:
  - Percentil JCR e/ou Scopus (opcional);
  - Se o periódico for da SBC: (link do Google Scholar) e/ou nota do Qualis CAPES (opcional, mas exigido na ausência de JCR/Scopus).
- Os valores estão corretamente formatados:
  - Percentis numéricos entre 0 e 100;
  - Nota Qualis textual (A1-A4/B1-B4) ou equivalente numérica;
  - Link válido do periódico na plataforma Google Scholar.

Pós-condições:

- O sistema define o percentil do periódico com base nas fontes disponíveis, seguindo a hierarquia de prioridade.
- A origem do valor é registrada (JCR, Scopus, Qualis CAPES antigo).
- O percentil é utilizado nos requisitos RF06 (classificação) e RF26 (adequação para defesa).
- O sistema bloqueia a submissão caso nenhuma fonte válida seja fornecida

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O sistema identifica que o periódico possui valores informados de **percentil JCR e/ou Scopus**.
2. O sistema compara os valores e armazena o **maior entre eles** para considerar no cálculo da classificação do periódico.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 1.1: Nenhum Percentil JCR ou Scopus informado (Fluxo Alternativo)

1.1.1: O sistema verifica que JCR e Scopus estão ausentes.

1.1.2: O sistema verifica se o periódico foi marcado como vinculado à SBC:

- Se **for da SBC**: segue para fluxo de exceção 1.2.
- Se **não for da SBC**: segue para fluxo alternativo 1.3.

Fluxo secundário 1.2: Periódico da SBC sem JCR/Scopus (fluxo alternativo)

1.2.1: O sistema verifica se **ao menos uma das fontes alternativas** foi informada:

- link do Google Acadêmico para o periódico.
- Nota do antigo Qualis CAPES (campo textual ou equivalente numérico).

1.2.2. O sistema aplica a seguinte lógica de prioridade:

- Se **o link do Google Scholar for informado**, o periódico **deve ser cadastrado sem classificação**.
- Se **o link do Google Scholar não for informado**, mas houver **nota do Qualis CAPES**, o sistema usará essa nota para estimar a classificação do periódico.
- Se **nenhuma das duas informações estiver disponível**, segue para **Fluxo de Exceção 1.3**.

Fluxo secundário 1.3: Periódico sem fontes válidas (fluxo de exceção)

1.3.1: O periódico **não possui dados de JCR, Scopus, link do google acadêmico nem Qualis CAPES**.

1.3.2: O sistema exibe mensagem de erro e **impede a submissão**:

"Não foi possível calcular a classificação. Informe pelo menos uma das seguintes fontes: JCR, Scopus, Link Google Scholar ou nota do Qualis CAPES."

[Requisito Funcional 26] Adequação para Defesas Acadêmicas

Nome: O sistema deve indicar se os veículos de publicação, tanto eventos quanto periódicos, são adequados para defesa de teses de mestrado e dissertações de doutorado.

Identificador: RF26

Breve descrição: O sistema verifica a classificação dos veículos de publicação, de acordo com as novas regras da CAPES, cujo cadastro foi aprovado e com base nisso classifica-os como adequados para defesa de teses de mestrado ou dissertações de doutorado.

Ator: Sistema.

Pré-condições:

- Um cadastro de veículo de publicação foi aprovado (RF17 ou RF21).
- O sistema calculou a classificação dele de acordo com as novas regras da CAPES (RF06 e RF19).

Pós-condições:

- O sistema classifica o veículo de publicação de acordo com sua adequação para defesas acadêmicas ("Nenhuma", "Apenas Mestrado", ou "Mestrado e Doutorado").

Prioridade: □ Essencial ✔ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. Um cadastro de veículo de publicação é aprovado por um auditor ou pelo administrador (RF15).
2. O sistema calcula a classificação final do veículo cadastrado.
3. O sistema atribui uma categoria ao veículo cadastrado de acordo com a sua classificação final.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 3.1: Classificação de Eventos (Fluxo Alternativo)

3.1.1: O evento é classificado como:

- "Nenhum" se possui classificação inferior a A6.
- "Apenas Mestrado" se possui classificação maior ou igual a A6 e menor ou igual a A3, ou se possui algum dos vínculos a seguir: "Comum" e "Top 20" com a SBC.
- "Mestrado e Doutorado" se possui classificação maior ou igual a A2.

Fluxo secundário 3.2: Classificação de Periódicos (Fluxo Alternativo)

3.2.1: O periódico é classificado como:

- "Nenhum" se possui percentil inferior a 25%
- "Apenas Mestrado" se possui percentil superior ou igual a 25% e menor que 50%;
- "Mestrado e Doutorado" se possui percentil superior ou igual a 50%.

[Requisito Funcional 27] Visualização do Log Interno

Nome: O sistema deve permitir que somente o perfil de administrador visualize informações armazenadas no log.

Identificador: RF27

Breve descrição: O log do sistema (RNF07) e suas informações devem ser visíveis somente para o perfil de administrador do sistema.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Um usuário com perfil de "Administrador" está autenticado.
- Este usuário deseja visualizar o log interno do sistema.

Pós-condições:

- O sistema exibe o log com o histórico de ações registradas.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal.

1. O usuário efetua o login com o perfil de administrador.
2. O usuário acessa a funcionalidade “Log do Sistema”.
3. O sistema exibe o log interno do sistema.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 3.1: Erro de requisição de banco de dados (Fluxo de exceção)

3.1.1: A aplicação não consegue acessar os dados salvos no banco de dados.

3.1.2: O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário: “Não foi possível acessar o Log do Sistema. Tente novamente mais tarde”

[Requisito Funcional 28] Filtragem e Visualização de Veículos de Publicação

Nome: O sistema deve permitir a aplicação de filtros sobre os veículos de publicação cadastrados, possibilitando ao usuário localizar eventos e periódicos de forma segmentada, com base em critérios como área de conhecimento, vínculo com a SBC e adequação para defesa acadêmica (mestrado ou doutorado).

Identificador: RF28

Breve descrição: Este requisito estabelece que a funcionalidade principal é permitir que os usuários filtrem os veículos de publicação aprovados (RF03), localizando aqueles que atendam a critérios específicos. A filtragem deve ser dinâmica e personalizada, permitindo ao usuário escolher entre busca excludente (AND) e inclusiva (OR). Os resultados devem ser exibidos em uma tabela interativa, conforme os filtros aplicados.

Atores: Visitante, Pesquisadores, Auditores, Administrador

Pré-condições:

- O usuário acessou o sistema.

- Existem veículos de publicação previamente cadastrados e aprovados.

Pós-condições:

- A aplicação dos filtros retorna veículos compatíveis e os exibe em formato de tabela. O sistema mantém os filtros e a escolha do modo de combinação ativos até que o usuário os redefina ou os remova.

-

Prioridade: □ Essencial ✔ Importante □ Desejável

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de filtragem de veículos de publicação.
2. O sistema exibe os filtros disponíveis:
    - Área de conhecimento: Seleção única ou múltipla.
    - Vínculo com a SBC (sim/não): seleção única.
    - Adequação para defesa acadêmica (Mestrado, Doutorado): seleção única ou múltipla.
    - H5 mínimo: O usuário pode inserir um valor inteiro e não-nulo. O sistema exibe apenas veículos cujo H5 seja **maior ou igual** ao valor indicado.
    - Classificação mínima: O sistema apresenta uma lista ordenada de classificações (A1 a A8 (Eventos) e A1 a A6(Periódicos)) permitindo selecionar o menor nível aceitável. Todos os veículos com classificação **igual ou superior** serão exibidos.
3. Ao lado da área de filtros, o sistema apresenta uma caixa de seleção com o texto: "Mostrar correspondência exata?"
    - Quando **marcada**: os filtros são aplicados de **forma excludente (AND).**
        a) Todos os filtros selecionados devem ser atendidos simultaneamente.
        b) Exemplo: *Área de conhecimento: Computação* ***&*** *Vínculo SBC: Sim* ***&*** *H5 >= 20* → Exibidos apenas veículos que satisfaçam todos os critérios (interseção)

    - Quando **desmarcada**: os filtros são aplicados de **forma inclusiva (OR).**
        a) Os filtros são aplicados de forma inclusiva, bastando que um critério seja atendido. Ou seja, a filtragem OR é definida como padrão.
        b) Exemplo: Área de conhecimento = *"Computação"* ***OU*** *Vínculo = "Sim"* ***OU*** *H5 ≥ 50* → veículos que satisfaçam pelo menos um critério. (união)

4. O usuário seleciona os filtros desejados e define a forma de combinação.
5. O sistema aplica os critérios à base de dados.
6. O sistema exibe os resultados em uma tabela interativa.
7. O sistema mantém os filtros e a escolha do modo de combinação até nova interação do usuário.

Fluxos Secundários (alternativos ou de exceção)

Fluxo secundário 1.1 – Filtro sem resultado

1.1.1: O usuário seleciona um filtro que não retorna nenhum resultado.
1.1.2: O sistema exibe a mensagem:
"Nenhum resultado encontrado."

1.1.3: O sistema mantém a tabela vazia até que novos filtros sejam aplicados ou redefinidos.

Fluxo secundário 1.3 – Redefinição ou limpeza de filtros

1.3.1: O usuário clica na opção “Limpar filtros” ou “Redefinir busca”.
1.3.2: O sistema remove todos os filtros ativos e redefine a seleção de combinação (OR por padrão).
1.3.3: O sistema atualiza a tabela, exibindo todos os veículos de publicação disponíveis.

Fluxo secundário 1.4 – Seleção múltipla de critérios no mesmo filtro

1.4.1.O usuário seleciona "Computação" e "Elétrica" no filtro de Área de conhecimento e, em seguida, seleciona o filtro Vínculo com a SBC como "Sim".

a) **Modo Global AND:** O sistema aplicará a seguinte regra:
- (Área = "Computação" OU Área = "Elétrica") E (Vínculo SBC = "Sim")
- **Resultado**: Serão exibidos veículos **que pertencem** à área de "Computação" ou "Elétrica" **E que, ao mesmo tempo,** possuem vínculo com a SBC.

b) **Modo Global OR:** O sistema aplicará a seguinte regra:
- (Área = "Computação" OU Área = "Elétrica") OU (Vínculo SBC = "Sim")
- **Resultado**: Serão exibidos veículos **que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios:** (1) ser da área de "Computação" ou "Elétrica"; (2) ter vínculo com a SBC.

1.4.2 .O sistema aplica os critérios à base de dados.
1.4.3. O sistema exibe os resultados em uma tabela interativa.
1.4.4: O sistema exibe os filtros aplicados de forma visual (ex: tags ou lista), permitindo que o usuário os remova individualmente, se desejar.**]=**

Requisitos não funcionais

Nesta seção, são detalhados os Requisitos Não Funcionais (RNFs) do "Sistema de Veículos de Publicação Acadêmica". Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem *o que* o sistema faz, os RNFs especificam *como* o sistema deve realizar suas funções e operar. Eles definem as características de qualidade, restrições de projeto, de implementação e operacionais que o sistema deve atender para ser considerado eficaz, eficiente e satisfatório para seus usuários.

Os RNFs são cruciais para garantir que o sistema não apenas funcione corretamente, mas também atenda a expectativas de desempenho, segurança, usabilidade, manutenibilidade e confiabilidade, entre outras qualidades essenciais.

Segurança

[Requisito Não Funcional 05] Perfis de Acesso

Nome: O sistema deve gerenciar três perfis de utilização: pesquisador, auditor e administrador.

Identificador: RNF05

Breve descrição: O sistema deve suportar diferentes níveis de permissão para garantir que as ações de cadastro, auditoria e administração sejam realizadas apenas por usuários autorizados.

Ator: Sistema

Pré-condições: N/A (Requisito estrutural do sistema).

Pós-condições: As funcionalidades do sistema são restritas de acordo com o perfil do usuário autenticado.

Prioridade: ✔ Essencial □ Importante □ Desejável

Regras de Permissão por Perfil

Este requisito define as seguintes regras de permissão que o sistema deve impor continuamente:

Pesquisador: Pode se cadastrar, submeter novos veículos de publicação (eventos/periódicos), visualizar seus próprios cadastros e seu status (pendente, aprovado, negado).

Auditor: Possui todas as permissões de Pesquisador. Adicionalmente, pode visualizar a lista de cadastros pendentes de outros usuários, aprovar ou negar estes cadastros e marcar periódicos como predatórios.

Administrador: Possui todas as permissões de Auditor. Adicionalmente, pode gerenciar usuários (cadastrar/inativar auditores e outros administradores) e visualizar logs das ações realizadas no sistema.